科技赋能碳中和与绿色高质量发展

报告人：贺克斌 清华大学环境学院院士

1、减排是大势所趋

气候变化（极端气候）影响全球大部分地区；

130 多个国家提出碳中和承诺；

气候变化科学认识共识度提升（多次诺贝尔奖授予环境相关学者）

2、碳中和带来产业竞争

世界能源供给结构改革（走向清洁能源）；

风、太阳能好处：不止清洁，空间分布均匀，避免断供等情况；

碳中和：“气候外交”；新技术带来工业、建筑、交通等一系列产业转型；产生一大块新兴产业，是经济发展的新动力，存在激烈竞争；

3、资源增效的减碳

我国目前单位能源产出较低，尚有潜力；

未来“无废城市”构建（资源的大规模循环利用）（可减少大约 30%温室气体排放）；

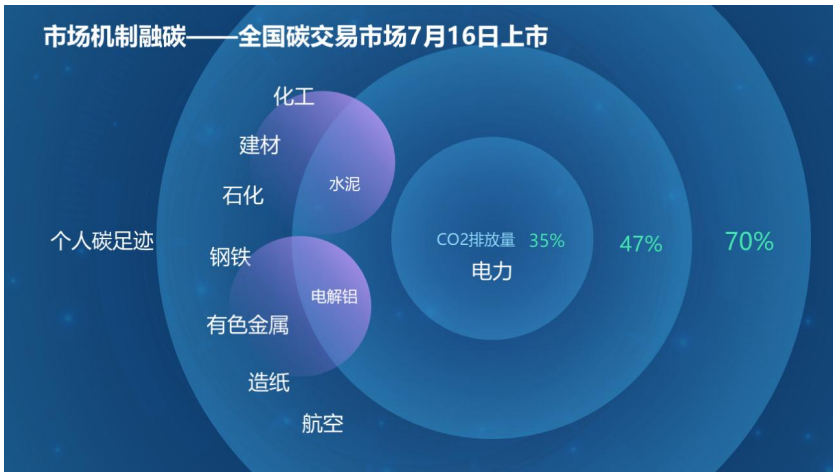
我国低碳转型资源基础丰富（清洁能源储能潜力大）；

4、碳中和的各种路径

地质空间存碳：利用盆地等特殊地形；

生态系统固碳：植树造林等生物碳捕捉；

碳交易市场：如下图



5、关键核心技术的创新

0 碳排放所需关键技术 50%尚未完善；

科技基本以达到所需，大部分问题在应用的终端层面；

关键材料世界分布严重不均；（智利最丰富，我国储量较少）

提问：

1、环保人士过激行为？碳中和是否影响经济？

Ans：碳中和目的不是为了让我们回到原始世界、原始社会，本质上是为了让我们更好生活；经济在短期内必然会有影响，但是是为了可持续的长久发展；同时碳中和等需要逐步完成，不能奢求一步到位

2、人工合成淀粉？

Ans：好的想法，但是困难较多，难度较碳中和更高（负碳吸收）

感想：

如今我国风能、太阳能发电有技术优势（较美国成本低 20%）；但美国并不会停止发展（计划十年内将成本降低 60%）；因此我们也不能坐以待毙，为了保持优势，还需要在风能、太阳能发电上有所创新、进步。30 年来清洁能源成本降低超过 10000 倍，可见这个专业需要持续、不断的投入，（也即是说，先发优势存在极大的累积性）[1]，才能避免在极快的发展中落后。

同时，新能源的广泛使用绝不仅仅是能源产业的一次革新；众所周知的，能源是现代工业的最大支柱之一，人们也往往将能源的转型、突破视为新一次工业革命的标志；因此，我们有理由相信，以储量极大的新能源、清洁能源作为主流驱动能源可能标志着“第四次工业革命”的正式到来；而每一次工业革命都会使发达国家原本构建的技术壁垒“贬值”，缩小发达国家和追赶国家的距离，为新兴国家超越旧巨头带来机会；因此，站在新一次工业革命浪潮的起点，我们更应珍视目前拥有的领先地位，以此为基础逐步扩大优势，实现技术创新、突破的反超。

---

[1] 路风 《走向自主创新》，2006 年

由于环境、新能源专业特有的与大量学科均有交叉关系的特点，即使我的工程衔接专业并非是环境工程，仍然能够用自己的数理基础科学能力和衔接工程能力为祖国“双碳”目标做出贡献（如利用自己电气方面知识构建新能源电网等）；而我相信，我的同学们也与我一样有着报效祖国的意愿；因此，我国绿色高质量的发展一定会实现！